

تابع چند جمله ای

○ تعریف تک جمله ای: هر عبارت به صورت ax^n یک تک جمله ای است در صورتی که $a \in \mathbb{R}$ و $n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ باشد.

○ تعریف چند جمله ای: مجموع یا تفاضل تعدادی تک جمله ای را می گوئیم.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a.$$

$$a_i \in \mathbb{R} \quad \text{و} \quad n \in \mathbb{W}$$

○ چند جمله ای ها مجموع یا تفاضل جملاتی هستند که توان های x عددی حسابی است.

○ درجه یعنی بزرگترین توان آن عبارت است.

○ در چندجمله ای ها x نباید زیر رادیکال یا درون قدرمطلق یا توان منفی داشته باشد.

۹۴- کدام یک از توابع زیر چند جمله ای است؟ درجه آن را بیابید.

$y = 5x^9$	$y = -3x^2$	$y = \sqrt{5}x$
$y = 6$	$y = \sqrt{x}$	$y = \frac{1}{x}$
$y = x^3 - 2x^2 + 4x + 6$	$y = 2x + 1$	$y = \frac{2x + 1}{x - 1}$
$y = (x^3 - x)(x^4 + x)$	$y = (x^5 + x^2)^3$	
$y = 2x^2 + 5x - 1$	$y = x^2 \times (x^3 + 1)$	

- تابع خطی: هر تابع به صورت $f(x) = ax + b$ را خطی می‌گوییم.
- شیب خط: نسبت جا به جایی عمودی به جا به جایی افقی می‌باشد.
- شیب خط می‌تواند مثبت، منفی، صفر یا تعریف نشده (بینهایت) شود.

تعریف نشده $m =$

$m = 0$

$m < 0$ $m > 0$

محاسبه شیب به کمک دو نقطه روی خط:

توجه: اگر خطی از دو نقطه بگذرد، شیب آن خط برابر $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ است.

مثال: شیب خط گذرا از دو نقطه $A(1, 7)$ و $B(-3, 5)$ کدام است؟

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 5}{1 - (-3)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

معادله خط: برای نوشتن معادله یک خط به شیب و یک نقطه روی آن نیاز داریم.

$$y - y_{\text{نقطه}} = m(x - x_{\text{نقطه}}) \quad \text{راه (۲)} \quad y = mx + h \quad \text{راه (۱)}$$

برای نوشتن معادله یک خط ابتدا شیب خط را پیدا می‌کنیم، و برای پیدا کردن عرض از مبدا h کافی است یک نقطه در معادله خط جایگذاری کنیم.

مثال: معادله خط گذرا از دو نقطه $A(0, 7)$ و $B(3, 1)$ را بنویسید.

$$m_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 1}{0 - 3} = \frac{6}{-3} = -2$$

ابتدا شیب خط گذرنده از این دو نقطه را حساب می‌کنیم: $m_{AB} = -2$
پس معادله خط به صورت $y = -2x + h$ است، حال یک نقطه جایگذاری می‌کنیم تا h بدست آید، مثلاً نقطه $(0, 7)$ را جایگذاری می‌کنیم:

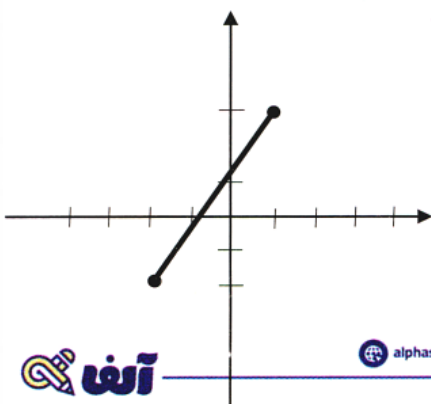
$$y = -2x + h \xrightarrow{\text{نقطه } (0, 7)} h = 7$$

پس معادله خط به صورت $y = -2x + 7$

۹۵- ابتدا ضابطه تابع خطی روبرو را بنویسید سپس مقادیر زیر را بنویسید.

$$D_f = \quad R_f = \quad f(0) =$$

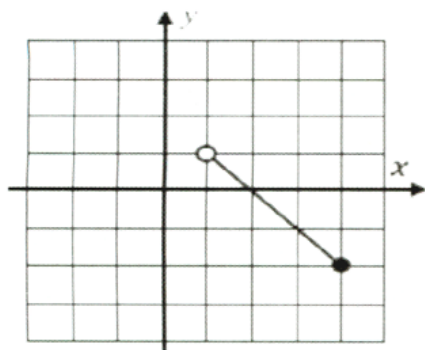
$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \quad f(1) = \quad f(2) =$$



۹۶- اگر f تابعی خطی باشد و $f(2) = 3$ و $f(-1) = 4$ باشد، $f(5)$ را بیابید.

۹۷- برای یک تابع خطی می دانیم که: $f(2) = 11$ و $f(0) = 7$ ضابطه تابع را بنویسید.

۹۸- دامنه و برد تابع خطی مقابل را بنویسید و ضابطه آن را به دست آورید. (نهایی)



۹۹- اگر f تابعی خطی باشد و $f(2) = 4$ و محور عرض ها را در نقطه ای با عرض ۳ قطع کند، محور طول ها را در چه نقطه ای قطع می کند؟

۱۰۰- اگر $f = \{(1, 3), (2, m-1), (5, 3m)\}$ تابعی خطی باشد m را بیابید.

۱۰۱- اگر f تابعی خطی باشد و محور عرض ها را در نقطه ای با عرض ۲ قطع کند، و $f(f(1)) = 5$ آنگاه $f(2)$ را بیابید.

۱۰۲- اگر $f(x)$ یک تابع خطی و $f(3) = f(-3) + 4$ و $f(2) = 1$ باشد، آنگاه نمودار تابع f محور y ها را با چه عرضی قطع می کند؟

$\frac{1}{2}(1)$ $\frac{1}{3}(2)$ $-\frac{1}{2}(3)$ $-\frac{1}{3}(4)$

۱۰۳- اگر f تابعی خطی باشد و محل برخورد با محور x ها ۳ باشد و $f(1) = 4$ باشد، محل برخورد با محور y ها کدام است؟

$2(1)$ $-2(2)$ $6(3)$ $-6(4)$

۱۰۴- در یک تابع خطی می دانیم: $f(0) = 7$ و $f(2) = 11$ ، نسبت $f(5)$ به $f(-1)$ کدام است؟ (قلمچی)

$1/7(1)$ $2(2)$ $3(3)$ $3/4(4)$

۱۰۵- برای تابع خطی f ، اگر $f(x-3) + f(x+2) = 6x + 7$ باشد، مقدار $f(-1)$ کدام است؟ (قلمچی)

$1(1)$ $2(2)$ $3(3)$ $4(4)$

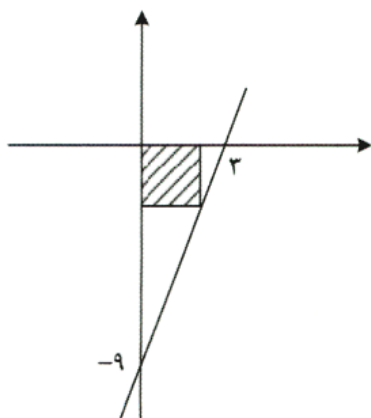
۱۰۶- اگر در تابع خطی f با دامنه $\mathbb{R}$ داشته باشیم: $f(f(2)) = 14$ و $f(-1) + f(1) = -2$ کمترین مقدار ممکن برای $f(4)$ کدام است؟ (قلمچی)

(۴) -۱۱

(۳) -۹

(۲) -۷

(۱) -۵



۱۰۷- در شکل زیر، قطر مربع هاشورخورده، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

(۲) $3/5\sqrt{2}$

(۱) $2/5\sqrt{2}$

(۴) $9/\sqrt{2}$

(۳) $9/2\sqrt{2}$

دامنه و برد توابع خطی:

۱۰۸- اگر دامنه تابع $f(x) = 2x - 1$ بازه $[3, +\infty)$ و دامنه تابع $g(x) = \frac{1}{3}x + 3$ بازه $(-\infty, 3]$ باشد، اجتماع برد توابع f و g کدام است؟ (قلمچی)

(۴) $\mathbb{R} - \{4, 5\}$

(۳) $\mathbb{R} - \{5\}$

(۲) $\mathbb{R}$

(۱) $\mathbb{Z}$

۱۰۹- اگر دامنه تابع خطی $f(x) = ax + b$ ($a > 0$) را به بازه $[2, 3]$ محدود کنیم، برد آن $[-5, 6]$ می شود، حاصل $f(3a + b)$ است؟ (قلمچی)

(۴) ۶۷

(۳) ۵۴

(۲) ۸۲

(۱) ۳۹

تابع چند ضابطه ای

توابعی که در بخش های مختلف دامنه، ضابطه های مختلف دارند، توابع چند ضابطه ای نامیده می شوند.

۱۱۰- اگر $f(x) = \begin{cases} 4x+1 & x > 1 \\ x+1 & x \leq 1 \end{cases}$ حاصل عبارت های زیر را بیابید.

$f(2) =$

$f(-1) =$

$f(f(1)) =$

$f(f(-2)) =$

۱۱۱- در تابع $f(x) = \begin{cases} x & x < -1 \\ x^2 & -1 \leq x \leq 2 \\ 5 & x > 2 \end{cases}$ ، حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

$f(2) =$

$f(-\sqrt{2}) + f(\sqrt{3}) =$

$f(3) + f(-1) =$

$f(\sqrt{2}) + f(5) =$

۱۱۲- اگر ضابطه تابعی به صورت $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 5 & x = 2 \end{cases}$ باشد مقادیر زیر را بیابید.

$f(2) =$

$f(1) =$

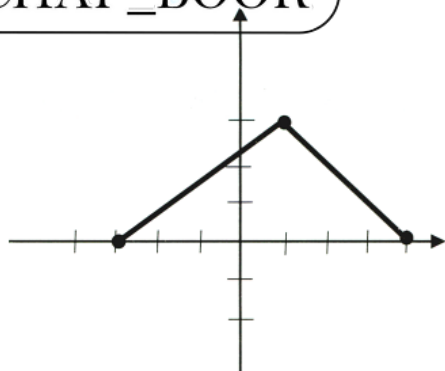
$f(0) =$

$f(3) =$

۱۱۳- اگر $f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 1 \\ x+3 & x < 1 \end{cases}$ حاصل $f(x)$ و $f(-x)$ و $-f(x)$ را بیابید.

۱۱۴- اگر $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & x > 0 \\ x^4+1 & x \leq 0 \end{cases}$ حاصل $f(2) + f(-2)$ و $f(f(1)) + f(f(-1))$ را بیابید.

۱۱۵- اگر $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Q} \\ 1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ حاصل $f(x) + f(\pi) + f(\sqrt{3})$ و $f(f(x))$ را بیابید.



۱۱۶- ابتدا ضابطه تابع روبرو را بیابید سپس مقادیر زیر را بیابید.

$$\begin{array}{lll} D_f = & R_f = & f(1) = \\ f(2) = & f(3) = & f(0) = \\ f\left(\frac{3}{2}\right) = & f(-2) = & \end{array}$$

۱۱۷- اگر $ff(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ حاصل $f(0), f(2), f(-2), f(x^2 + x + 1), f(-x^2 - 1), f(f(x))$ را بیابید.

۱۱۸- اگر $ff(x) = \begin{cases} -3 & x > 0 \\ -5 & x \leq 0 \end{cases}$ حاصل $f(f(x))$ را بیابید.

۱۱۹- اگر $f(x) = \begin{cases} x+1 & x > 0 \\ x^2+x+1 & x \leq 0 \end{cases}$ حاصل $f(-x)$ و $-f(x)$ را بیابید.

۱۲۰- تابع $f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ x+1 & x < 0 \end{cases}$ را رسم کنید.

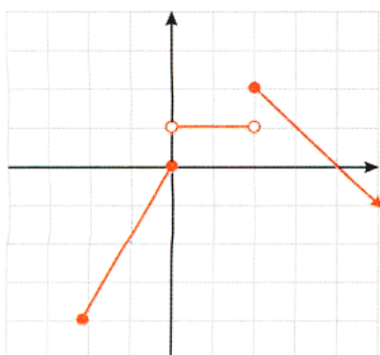
۱۲۱- تابع $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x > -1 \\ x-1 & x \leq -1 \end{cases}$ را رسم کنید.

۱۲۲- نمودار تابع های زیر را رسم و دامنه و برد آنها را مشخص کنید.

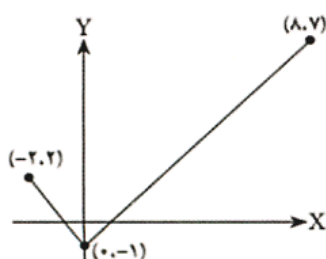
$$g(x) = \begin{cases} 2x-5 & x > 2 \\ 1 & -3 < x \leq 2 \\ -\frac{1}{2}x & x \leq -3 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ 3 & x \geq 0 \end{cases}$$

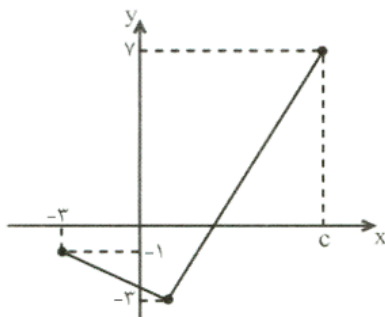
۱۲۳- نمودار تابع قطعه ای f داده شده است. ضابطه آن را به دست آورید. دامنه و برد این تابع را به دست آورید.



۱۲۴- دامنه و برد هر یک از این توابع را به کمک نمودار آنها مشخص کنید. نمایش جبری توابع را بنویسید.



۱۲۵- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} ax + b & -3 \leq x \leq 1 \\ -2bx - 8 & 1 \leq x \leq c \end{cases}$ به شکل زیر است. مقدار $2a + c$ کدام است؟



- (۱) ۴
(۲) ۳
(۳) -۱
(۴) ۲

تابع بودن توابع چند ضابطه ای:

اگر در توابع دو ضابطه ای هر دو مرز مساوی داشتند، برای تابع بودن آن رابطه باید مرز را در هر دو ضابطه جایگذاری کنیم و بعد مقادیر آنها را مساوی قرار دهیم.

$$f(x) = \begin{cases} u & x \geq a \\ v & x \leq a \end{cases} \xrightarrow{\text{تابع بودن}} u(a) = v(a)$$

۱۲۶- تابع $f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & x \geq 2 \\ ax + 3 & x \leq 2 \end{cases}$ را در نظر بگیرید $f(1)$ را بیابید.

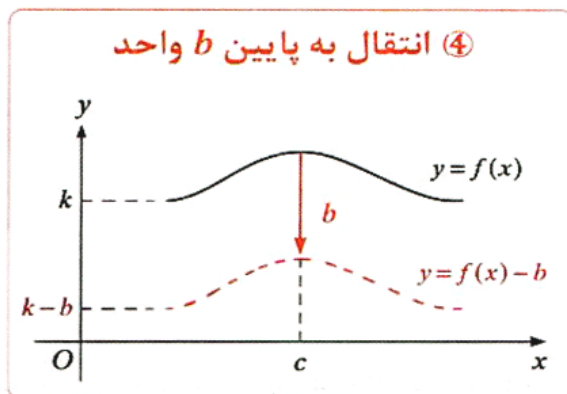
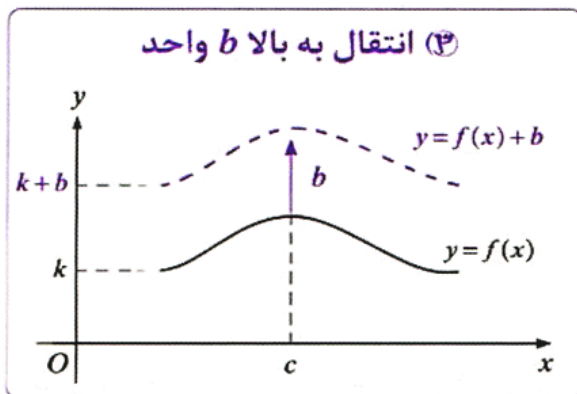
۱۲۷- در تابع $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & , x \geq a \\ -x + 9 & , x \leq a \end{cases}$ مقدار $f(f(-1))$ کدام است؟

- (۱) ۱۰
(۲) ۱۳
(۳) ۲۳
(۴) ۲۶

۱۲۸- اگر $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 3} + 2a & , |x| \leq 1 \\ ax^2 + 5 & , |x| \geq 1 \end{cases}$ ضابطه تابع f باشد، مقدار $f(a)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

- (۱) ۴۶
(۲) ۳۲
(۳) ۲۵
(۴) ۱۴

بخش سوم: انتقال و تبدیل ها

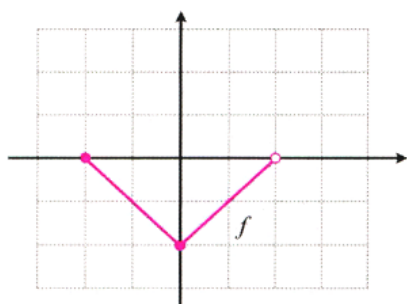


زمانی که نمودار را به سمت بالا یا پایین انتقال می دهیم، دامنه تابع ثابت است ولی برد تابع تغییر می کند.

۱۲۹- توابع $y = x^2 + 2$ و $y = x^2 - 2$ را رسم کنید.

۱۳۰- توابع $y = |x| + 1$ و $y = |x| - 1$ را رسم کنید.

۱۳۱- تابع $y = x^2 - x + 3$ را چهار واحد به سمت پایین انتقال می دهیم تابع حاصل را بیابید.



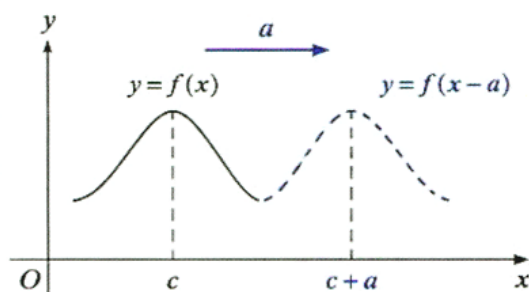
۱۳۲- با استفاده از نمودار تابع f :

الف) نمودار تابع $g(x) = f(x) + 2$ را رسم کنید.

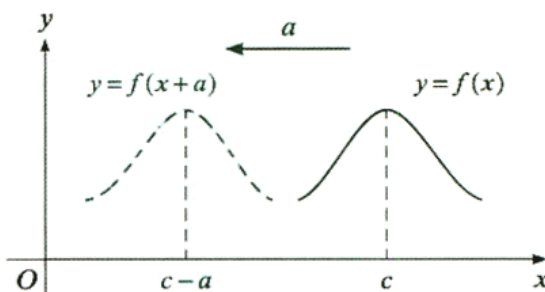
ب) دامنه و برد تابع $y = f(x)$ را بیابید.

ج) $f(0)$ ، $f(1)$ و $f(-2)$ را محاسبه کنید.

① انتقال به راست a واحد



② انتقال به چپ a واحد



زمانی که نمودار را به سمت راست یا چپ انتقال می دهیم، برد تابع ثابت است ولی دامنه تابع تغییر می کند.

$\sqrt{x-1}$	$\sqrt{x}-1$	$(x-2)^2$	$(x+2)^2$	x^2-3	x^2+3

۱۳۳- توابع $y = (x-2)^2$ و $y = (x+2)^2$ را رسم کنید.

۱۳۴- توابع $y = |x-1|$ و $y = |x+1|$ را رسم کنید.

۱۳۵- توابع $y = (x-1)^2 + 2$ را رسم کنید.

۱۳۶- توابع $y = |x-3| + 2$ را رسم کنید.

۱۳۷- تابع $y = x^2 + x$ را یک واحد به سمت راست انتقال می دهیم تابع حاصل را بیابید.

۱۳۸- تابع $y = x^2 - 2x$ را یک واحد به سمت چپ و یک واحد بالا انتقال می دهیم تابع حاصل را بیابید.

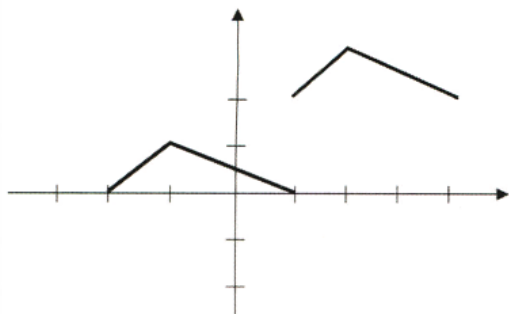
۱۳۹- اگر دامنه و برد تابع $y = f(x)$ به ترتیب به صورت $[0, 2]$ و $[3, 5]$ باشد، دامنه و برد تابع $y = f(x - 3) + 4$ را بیابید.

۱۴۰- با چه انتقالی می توانیم $y = f(x)$ را از روی تابع $y = f(x + 4) - 2$ رسم کنیم؟

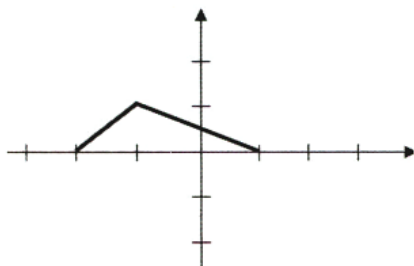
۱۴۱- فرض کنیم دامنه هر یک از تابع $y = |x - 2|$ به بازه $[-2, 3]$ محدود شده باشد. در این صورت برد هر تابع را پیدا کنید. از نمودارها کمک بگیرید.

۱۴۲- نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} |x - 1| & x < 3 \\ 2 & 3 \leq x < 5 \end{cases}$ را رسم کنید. سپس دامنه و برد آن را بیابید.

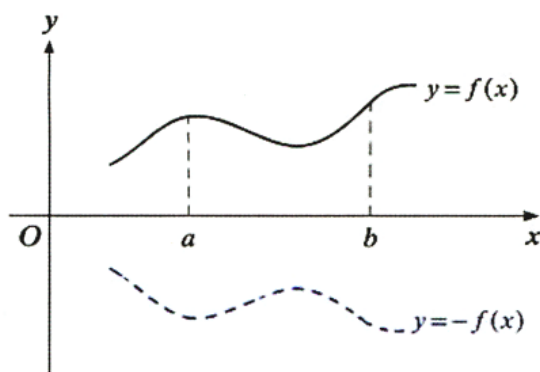
۱۴۳- دامنه و برد دو تابع روبرو را بیابید و یکی را برحسب دیگری بیابید.



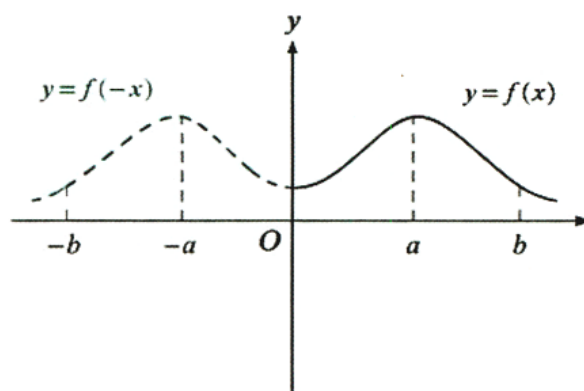
۱۴۴- اگر نمودار $y = f(x + 2) - 2$ به صورت روبرو باشد تابع $y = f(x - 1) + 1$ را رسم کنید.



۵) قرینه نسبت به محور x



۶) قرینه نسبت به محور y



۱۴۵- توابع $y = -x^2$ و $y = -x^3$ و $y = -\sqrt{x}$ را رسم کنید.

۱۴۶- نمودار توابع زیر را رسم کنید؟ دامنه و برد این توابع چیست؟

الف) $y = -x^2 + 2$

ب) $y = -|x|$

پ) $y = -|x| - 2$

اولویت های رسم

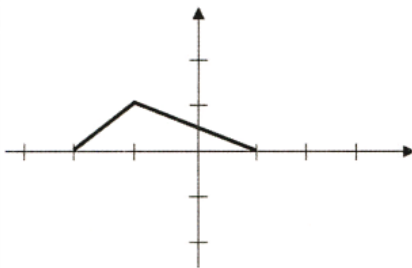
$$y = Af(ax + b) + B$$

(۳) بالا و پایین

(۲) ضرایب

(۱) چپ و راست

۱۴۷- اگر نمودار $y = f(x)$ به صورت روبرو باشد تابع $y = -f(x + 1) - 1$ را رسم کنید.



۱۴۸- تابع $y = \sqrt{-x + 3}$ را نسبت به محور طول ها قرینه می کنیم تابع حاصل را بیابید.

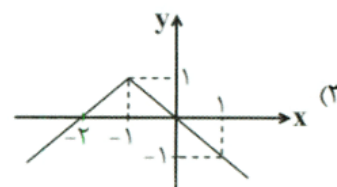
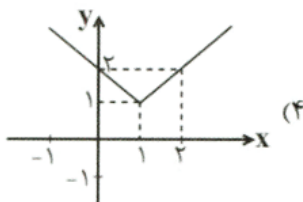
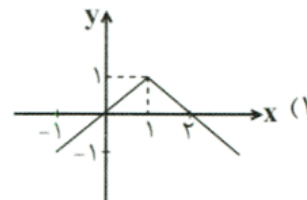
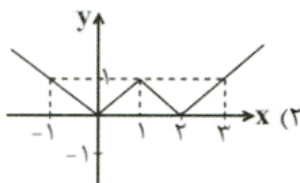
۱۴۹- تابع $y = \sqrt{2x + 1}$ را سه واحد به راست و سپس نسبت به محور عرض ها قرینه می کنیم تابع حاصل را بیابید.

۱۵۰- تابع $y = x^2 - x$ را نسبت به محور طول ها قرینه می کنیم سپس یک واحد به راست می بریم تابع حاصل محور عرض ها را در چه نقطه ای قطع می کند؟

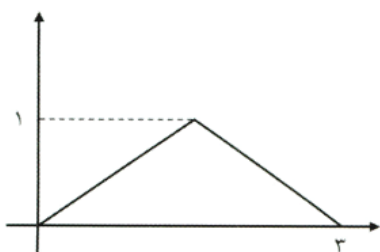
۱۵۱- با کدام انتقال نمودار تابع $f(x) = -|x - 2| + 3$ به نمودار $g(x) = |x|$ تبدیل خواهد شد؟

- (۱) ۳ واحد در امتداد محور عرض ها به پایین و قرینه نسبت به محور x ها و ۲ واحد در امتداد محور طول ها به چپ
- (۲) ۳ واحد در امتداد محور عرض ها به بالا و قرینه نسبت به محور x ها و ۲ واحد در امتداد محور طول ها به راست
- (۳) قرینه نسبت به محور عرض ها و ۳ واحد در امتداد محور عرض ها به بالا و ۲ واحد به چپ
- (۴) قرینه نسبت به محور طول ها و ۳ واحد در امتداد محور عرض ها به بالا و ۲ واحد به راست

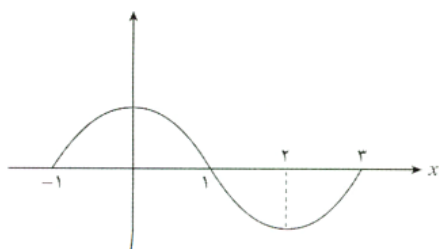
۱۵۲- کدام یک از نمودار های زیر به درستی تابع $f(x) = -|x - 1| + 1$ را نشان می دهد؟



۱۵۳- اگر شکل روبرو تابع $y = f(x)$ باشد به کمک آن تابع $y = f(-x + 1)$ را رسم کنید؟



۱۵۴- شکل زیر نمودار تابع $y = f(x)$ نمودار تابع $y = f(1 - x)$ در کدام فاصله اکیداً نزولی است؟



- | | |
|----------------|----------------|
| (۲) $(-3, -1)$ | (۱) $[-4, -3]$ |
| (۴) $[1, 2]$ | (۳) $(-1, 1)$ |

۱۵۵- نمودار تابع با ضابطه $y = x^2 - 3x - 10$ را، حداقل چند واحد به طرف x های مثبت انتقال دهیم، تا طول نقاط تلاقی نمودار حاصل با محور x ها غیر منفی باشد؟ (سراسری)

۳(۴)

۲(۳)

۱/۵(۲)

۱(۱)

۱۵۶- نمودار تابع $y = -x^2 + 2x + 5$ را ۳ واحد به طرف x های مثبت و سپس ۲ واحد به طرف y های منفی انتقال می دهیم. نمودار جدید در کدام بازه، بالای نیمساز ربع اول است؟ (سراسری ۹۸)

(۲,۶)(۴)

(۳,۵)(۳)

(۲,۵)(۲)

(۳,۴)(۱)

۱۵۷- نمودار تابع $y = x^2 - x - 3$ را ۲ واحد به طرف x های منفی سپس ۹ واحد به طرف y های منفی انتقال می دهیم. نمودار جدید، در کدام بازه، زیر محور x ها است؟ (سراسری ۹۸)

(-۲,۵)(۴)

(-۲,۳)(۳)

(-۵,۳)(۲)

(-۵,۲)(۱)

۱۵۸- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = x^2 - 2x; (x > 1)$ مفروض است. قرینه نمودار آن نسبت به محور x ها را، ۱۶ واحد در امتداد محور y ها در جهت مثبت انتقال می دهیم. فاصله نقطه برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع f از مبدا مختصات کدام است؟ (سراسری ۹۹)

$2\sqrt{5}$ (۴)

$5\sqrt{2}$ (۳)

$6\sqrt{2}$ (۲)

$4\sqrt{5}$ (۱)

۱۵۹- قرینه نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x}$ را در نسبت به محور y ها تعیین کرده، سپس منحنی حاصل را ۴ واحد به سمت راست، انتقال می دهیم. منحنی اخیر و منحنی اصلی نسبت به کدام خط، متقارن هستند؟ (سراسری ۹۹)

$x = 2/5$ (۴)

$x = 2$ (۳)

$x = 1/5$ (۲)

$x = 1$ (۱)



جهت حمایت و جزوات بیشتر

در چنل تلگرام **کچاپ بوک** عضو شوید.



KECHAP_BOOK



۱۶۰- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = 4x - x^2$ را در امتداد محور x ها، ۲ واحد در جهت منفی انتقال می دهیم. فاصله

نقطه برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع f ، از مبدا مختصات کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

$\sqrt{10}$ (۴)

$2\sqrt{5}$ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۶۱- نمودار تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ را در امتداد محور x ها، ۱ واحد در جهت مثبت و سپس قرینه آن نسبت به محور x ها را

در امتداد محور y ها، ۲ واحد در جهت منفی انتقال می دهیم. فاصله نقطه های برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع f ،

از مبدا مختصات کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

$\frac{\sqrt{10}}{2}$ (۴)

$\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (۳)

$\frac{\sqrt{5}}{2}$ (۲)

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۱)

۱۶۲- اگر نمودار تابع $y = f(x - 1) + 2$ به صورت زیر باشد، تعداد اعضای صحیح مشترک بین دامنه و برد تابع

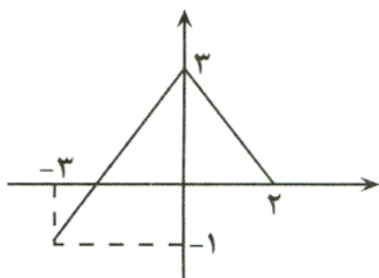
$g(x) = -f(x + 2) - 1$ کدام است؟

۱ (۲)

صفر (۱)

۳ (۴)

۲ (۳)



۱۶۳- نمودار تابع $y = 3 - \sqrt{2x}$ را ابتدا یک واحد در امتداد محور x ها در جهت منفی و سپس قرینه نسبت به محور

x ها را ۵ واحد در امتداد محور y ها در جهت مثبت انتقال می دهیم. طول نقطه برخورد نمودار تابع جدید با تابع ثابت

$f(x) = \frac{y}{2}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

$\frac{1}{16}$ (۴)

$\frac{1}{8}$ (۳)

$\frac{1}{4}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

بخش چهارم: دامنه تابع

دامنه D_f : محدودیت هایی که روی x وجود دارد مجموعه ای تشکیل می دهد که به آن دامنه می گوئیم.
دامنه توابع کسری: در توابع کسری عددی که مخرج را صفر می کند عدد مجازی نیست پس در دامنه نیست.

$$D = \mathbb{R} - \{\text{ریشه های مخرج}\}$$

- برای محاسبه دامنه به هیچ عنوان تابع را ساده نکنید زیرا ساده کردن تابع باعث تغییر دامنه می شود.
- اگر مخرج تابعی ریشه نداشته باشد یعنی دلتای مخرج منفی باشد دامنه تابع برابر $\mathbb{R}$ است.

۱۶۴- دامنه توابع زیر را بیابید.

$$y = \frac{1}{x-1}$$

$$y = \frac{x}{x^2-4}$$

$$y = \frac{x^2+1}{x^2+x-2}$$

$$y = \frac{x+2}{x^2-x+1}$$

$$y = \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x}$$

$$y = \frac{x}{|x|-3}$$

$$y = \frac{x+1}{|x-1|-4}$$

$$f(x) = \frac{x-1}{x-1}$$

$$f(x) = \frac{x+\frac{1}{x}}{2x-1}$$

۱۶۵- اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x+4}{x^2+ax+9}$ همه اعداد حقیقی باشد تمام حدود a کدام است؟
 (۱) $a < 6$ (۲) $-6 < a < 6$ (۳) $a \leq 6$ (۴) $-6 \leq a \leq 6$

۱۶۶- اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x}{x^2+ax+b}$ به صورت $\mathbb{R} - \{3\}$ باشد، $a - b$ کدام است؟
 (۱) -30 (۲) 30 (۳) 6 (۴) -6

۱۶۷- دامنه تابع $f(x) = \frac{x-1}{x^2+6x+a}$ به صورت $\mathbb{R} - \{b\}$ باشد، $a + b$ کدام است؟
 (۱) 8 (۲) 7 (۳) 6 (۴) 5

۱۶۸- اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{2x-3}{x^2+mx+4}$ برابر $\mathbb{R}$ باشد حدود m کدام است؟ (قلمچی)
 (۱) $|m| \geq 4$ (۲) $|m| < 4$ (۳) $|m| > 16$ (۴) $|m| \leq 16$

۱۶۹- اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{1}{x^2+ax+b}$ به صورت $\mathbb{R} - \{1, 3\}$ باشد ab کدام است؟
 (۱) -32 (۲) -48 (۳) -4 (۴) -12

دامنه توابع رادیکالی

- زیر رادیکال فرجه های زوج را باید بزرگتر مساوی صفر قرار می دهیم.
- زیر رادیکال های فرجه فرد هیچ محدودیتی ندارد.

هیچ محدودیتی ندارد!

• مراحل محاسبه دامنه در حالت کلی:

- (۱) ابتدا زیر رادیکالهای فرجه زوج را بزرگتر مساوی صفر قرار می دهیم و از بازه های به دست آمده اشتراک می گیریم، اگر رادیکال فرجه زوجی در تابع نبود اشتراک دامنه ها اینجا $\mathbb{R}$ است.
- (۲) از بازه ای که در مرحله قبل بدست آوردید ریشه های مخرج را حذف کنید.

۱۷۰ - دامنه توابع زیر را بیابید.

$$y = \sqrt{x}$$

$$y = \sqrt[3]{x}$$

$$y = \sqrt{x-4}$$

$$y = \sqrt{3-x}$$

$$y = \sqrt{4-x^2}$$

$$y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$$

۱۷۱- دامنه توابع زیر را محاسبه کنید.

$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x}$ (۲)	$f(x) = \sqrt{x-3} + \sqrt{5-x}$ (۱)
$f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-3}$ (۴)	$f(x) = \sqrt{4 - \sqrt{1-2x}}$ (۳)
$f(x) = \sqrt{x^3 - x^2}$ (۶)	$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{3-x-1}}$ (۵)

۱۷۲- اگر دامنه تابع $y = \sqrt{ax^2 + bx + 2}$ بازه $[-2, 1]$ باشد، $a + b$ کدام است؟

(۴) -۲

(۳) -۱

(۲) ۲

(۱) ۱

۱۷۳- اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{3-x-1}}$ شامل چند عدد صحیح است؟

(۴) بیشمار

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

۱۷۴- برای چند عدد طبیعی a ، ریشه دوم عبارت $\frac{1-a}{9-3a}$ وجود ندارد؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۲ اردیبهشت)

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۱۷۵- برای چند عدد صحیح a ، ریشه دوم عبارت $\frac{a^2-4a}{a^2-4}$ وجود ندارد؟ (شبیه سراسری تجربی ۱۴۰۴)

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

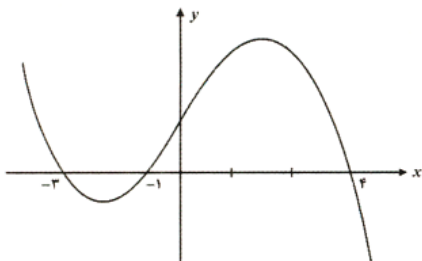
۱۷۶- اگر دامنه تابع $f(x) = \sqrt{5x-a} + \sqrt{b-2x}$ برابر تک عضوی $\{2\}$ باشد، حاصل $\frac{7a}{5b}$ کدام است؟ (قلمچی)

- (۱) ۳ (۲) ۳/۵ (۳) ۴ (۴) ۵/۴

تشخیص دامنه توابع ترکیب با نمودار

۱۷۷- نمودار روبرو تابع $y = f(x)$ است. دامنه توابع زیر را تشخیص دهید:

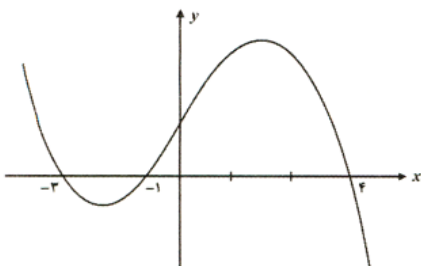
- ۱) $y = f(x)$ ۲) $y = \sqrt{f(x)}$ ۳) $y = \frac{1}{f(x)}$

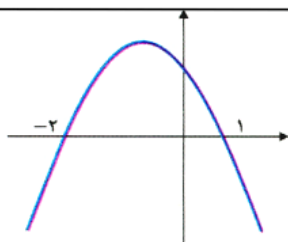


۱۷۸- شکل روبرو نمودار تابع $y = f(x)$ است. دامنه تابع $y = \sqrt{xf(x)}$

کدام است؟

- (۱) $(-\infty, -3] \cup [-1, 4]$ (۲) $[-3, 4]$
(۳) $[-3, -1] \cup [0, 4]$ (۴) $(-\infty, -3] \cup [0, 4]$





۱۷۹- شکل روبرو نمودار تابع $y = f(x)$ است. دامنه تابع $y = \sqrt{(x^2 - 1)f(x)}$ شامل چند عدد صحیح است؟

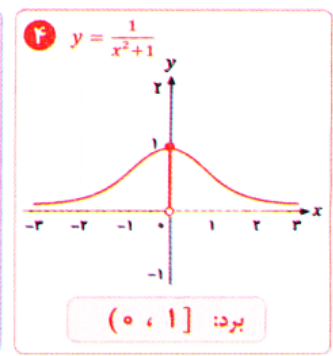
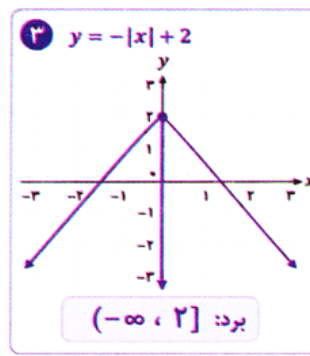
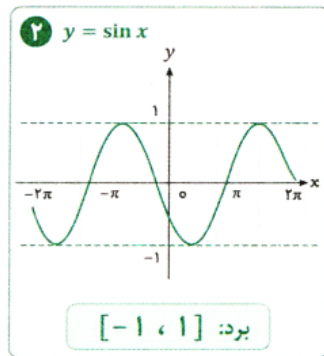
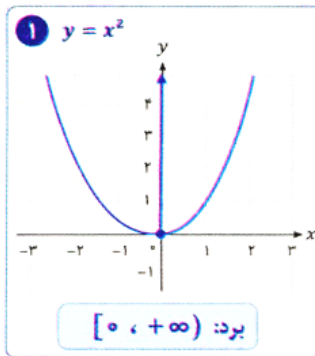
- (۱) ۲
(۲) ۳
(۳) ۴
(۴) بیشمار

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

بخش پنجم: برد تابع



• **رسم:** بهترین راه محاسبه بر رسم تابع است، البته رسم برای تابع هایی قابل استفاده است که از قبل رسم آنها را بلد باشیم

۱۸۰- برد تابع قطعه ای $f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ x - 2 & x \geq 0 \end{cases}$ به صورت بازه $[a, +\infty)$ است. خط $y = -a$ نمودار $f(x)$ را با کدام طول مثبت قطع می کند؟ (قلمچی)

۴ (۴)

$\sqrt{2}$ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۸۱- برد تابع $f(x) = \begin{cases} 3x - 3 & x > 2 \\ x + 2 & x < -2 \end{cases}$ به صورت $\mathbb{R} - [a, b]$ است. مقدار $a + b$ کدام است؟ (نشر الگو)

$\frac{5}{2}$ (۴)

۲ (۳)

$\frac{3}{2}$ (۲)

۱ (۱)

• چندجمله ای ها

برد تابع ثابت $f(x) = c$ برابر $R = \{c\}$ است.

برد تابع خطی $f(x) = ax + b$ که $a \neq 0$ برابر $\mathbb{R}$ است.

• برد سهمی ها

برد سهمی $f(x) = ax^2 + bx + c$ که $a \neq 0$ بستگی به علامت a دارد:

اگر $a > 0$ باشد برد تابع برابر $R = [y_S, +\infty)$ است.

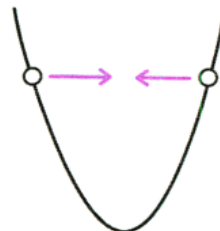
اگر $a < 0$ باشد برد تابع برابر $R = (-\infty, y_S]$ است.

اگر یک نقطه بجز راس را از سهمی حذف کنیم برد آن تغییری نمی کند.

اگر راس سهمی را حذف کنیم برد تابع در راس باز می شود.

اگر $a > 0$ باشد برد تابع برابر $R = (y_S, +\infty)$ است.

اگر $a < 0$ باشد برد تابع برابر $R = (-\infty, y_S)$ است.



۱۸۲- برد تابع $f(x) = x^2 - 4x + 7$ را بیابید.

۱۸۳- برد تابع $f(x) = -5x^2 + 10x + 1$ را بیابید.

۱۸۴- هرگاه برد تابع $f(x) = x^2 - 2ax + 3a$ بازه $[2, +\infty)$ باشد، مقدار a کدام می تواند باشد؟

- (۱) -2 یا 1 (۲) 2 یا -1 (۳) 2 یا 1 (۴) 1 یا -2

۱۸۵- برد تابع $y = x^2 - 4x + 1$ با دامنه $\mathbb{R} - \{2\}$ کدام است؟

- (۱) $[-3, +\infty)$ (۲) $(-3, +\infty)$ (۳) $(-\infty, -3]$ (۴) $(-\infty, -3)$

تغییر متغیر

۱۸۶- برد تابع $f(x) = x^4 - 6x^2$ به صورت $[a, +\infty)$ است، مقدار a کدام است؟

- (۱) -5 (۲) -7 (۳) -9 (۴) -11

۱۸۷- برد تابع $f(x) = x - \sqrt{x}$ به صورت $[a, +\infty)$ است، مقدار a کدام است؟

$-\frac{1}{32} \quad (۴)$

$-\frac{1}{16} \quad (۳)$

$-\frac{1}{8} \quad (۲)$

$-\frac{1}{4} \quad (۱)$

• نامساوی حسابی - هندسی

اگر a و b دو عدد مثبت باشد داریم $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ **کاربرد:** برای پیدا کردن برد توابعی استفاده می شود که به صورت مجموع دو عبارتی است که ضرب آنها مقداری ثابت است.۱۸۸- برد تابع $f(x) = x + \frac{4}{x}$ برای $x > 0$ به صورت $[a, +\infty)$ است، مقدار a کدام است؟

$۱۶ \quad (۴)$

$۸ \quad (۳)$

$۴ \quad (۲)$

$۲ \quad (۱)$

۱۸۹- برد تابع $f(x) = 3x^2 + \frac{12}{x^2}$ به صورت $[a, +\infty)$ است، مقدار a کدام است؟

$۲۰ \quad (۴)$

$۱۸ \quad (۳)$

$۱۴ \quad (۲)$

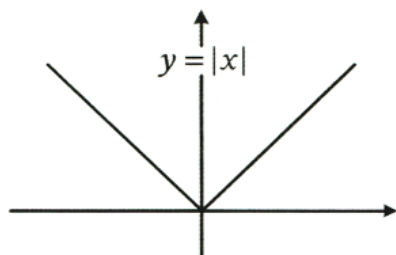
$۱۲ \quad (۱)$

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک

@KECHAP_BOOK

بخش ششم: قدر مطلق

موضوع اول: تعریف و خواص قدر مطلق



$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

اگر عدد مثبت داخل قدر مطلق برود خود آن عدد **عیناً** خارج می شود.

وارد قدر مطلق

اگر عدد منفی

شود **قرینه** آن

شود.

خارج می

$$\begin{cases} |+\ominus| = +\ominus \\ |-\ominus| = -(-\ominus) = +\ominus \end{cases}$$

۱۹۰- حاصل عبارتهای زیر را بیابید.

۲) $|2 - \sqrt{3}| =$

۱) $|\pi - \sqrt{5}| =$

۴) $|x^2 + 4| =$

۳) $|\sqrt{9} - 2| =$

۶) $|x^2 - x + 1| =$

۵) $|-x^2 - 4| =$

نکته: هر جا در کنکور قدر مطلق دیدید درون قدر مطلق را تعیین علامت کنید.

۱۹۱- قدر مطلق های زیر را بررسی کنید.

۱) $|x - 1| =$

۲) $|x - 2| + |x + 1| =$

۳) $|x - 3| - |x - 1| =$

• عبارت های همیشه مثبت:

$$\sqrt[n]{x} \geq 0 \quad |x| \geq 0 \quad x^{\text{زوج}} \geq 0 \quad a > 0 \rightarrow a^x > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0 \rightarrow a > 0, \Delta \leq 0$$

$$1 \pm \sin x \geq 0 \quad 1 \pm \cos x \geq 0 \quad |x| \pm x \geq 0 \quad x - [x] \geq 0$$

پس از ساده کردن توان و فرجه در چه صورتی قدر مطلق ایجاد می شود؟

شرط (۲): توان زیر رادیکال باشد.

شرط (۱): توان و فرجه زوج باشد.

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$\sqrt{x^2} = x$$

$$\sqrt[n]{x^n} = \sqrt[n]{|x|}$$

$$\sqrt[n]{x^n} = |x|$$

$$(\sqrt[n]{x})^n = x$$

$$\sqrt[n]{x^{2n}} = \sqrt[n]{|x^{2n}|}$$

$$\sqrt[n]{x^2} = \sqrt{|x|}$$

$$\sqrt[n]{x^3} = \sqrt{x}$$

۱۹۲ - حاصل عبارت های زیر را بیابید.

$$\sqrt{x^2 - 2x + 1} =$$

$$\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} =$$

$$\sqrt{4x^2 - 4x + 1} =$$

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} - 2} =$$

خواص قدر مطلق

$$|ab| = |a||b| \quad (۱)$$

ضرب را می توان جدا کرد.

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (۲)$$

تقسیم را می توان جدا کرد.

$$|x| = |-x| \quad (۳)$$

داخل قدر مطلق را می توان در منفی ضرب کرد.

$$|a - b| = |b - a| \quad (۴)$$

فاصله دو عدد a تا b روی محور x

$$|x|^2 = x^2 \quad (۵)$$

اگر قدر مطلق به توان زوج برسد از بین می رود.

کمی جز صحیح

$$[x] = n \xrightarrow{n \in \mathbb{Z}} n \leq x < n + 1$$

۱۹۳- اگر $1 < x < 2$ باشد، حاصل $\sqrt{4x^2 - 4x + 1} - \sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt[3]{(1-x)^3}$ کدام است؟
 (۱) $3 - 2x$ (۲) $2x - 3$ (۳) $1 - 2x$ (۴) $2x - 1$

۱۹۴- اگر $[x - 2] = 1$ باشد، نمودارهای دو تابع $f(x) = |x - 3| - |x - 4|$ و $g(x) = 2x^2 + x - 17$ در چند نقطه مشترک هستند؟ (سراسری)

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) فاقد نقطه مشترک

موضوع دوم: معادلات قدر مطلق

یک طرف قدر مطلق

$$(۲) |x| = y \xrightarrow{y \geq 0} x = \pm y$$

دو طرف قدر مطلق

$$(۱) |x| = |y| \Rightarrow x = \pm y$$

$$(۳) \begin{cases} |x| = x \rightarrow x \geq 0 \\ |x| = -x \rightarrow x \leq 0 \end{cases}$$

$$(۴) |A| + |B| + |C| = 0 \Rightarrow A = B = C = 0$$

۱۹۵- معادله $|x^2 - 5| - 2 = 1$ چند جواب دارد؟ (الگو)
 (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۴ (۴) ۸

۱۹۶- تعداد ریشه های معادله $|2x| = x + 1$ کدام است؟
 (۱) صفر (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۹۷- تعداد ریشه های معادله $x^2 + x - 2 = |x^2 - 1|$ کدام است؟

۱ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

صفر (۱)

۱۹۸- معادله $x^2 + |2x - 1| = x - 1$ دارای چند جواب است؟ (قلمچی)

۴ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

۱۹۹- مجموع جواب های معادله $||x - 2| - 3| = 2$ کدام است؟

۱۰ (۴)

۹ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

۲۰۰- معادله $|x + 1| + \left|1 + \frac{1}{x}\right| + |x^2 + 2x - 3| = 0$ چند جواب دارد؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

۲۰۱- مجموعه جواب معادله $x^2 + |x^2 - x - 6| = x + 6$ به کدام صورت زیر است؟

$[-2, 3]$ (۴)

$\mathbb{R} - [-3, 2]$ (۳)

$(-3, 2]$ (۲)

$\mathbb{R} - (-2, 3)$ (۱)

۲۰۲- مجموع ریشه های معادله $2(x - 2)^2 - 3|x - 2| - 5 = 0$ کدام است؟

صفر (۴)

-۲ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

۲۰۳- معادله $|x| + 3 = 0$ چند جواب دارد؟ (الگو)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

روش پنجم: (راه هندسی) برای پیدا کردن تعداد و علامت ریشه ها می توانیم دو طرف معادله را رسم کنیم. طول محل برخورد دو منحنی جواب ها معادله است، تعداد برخورد های دو منحنی تعداد جواب های معادله است.

۲۰۴- هر یک از معادلات زیر چند ریشه دارد؟

$|x| = \sqrt{x+1}$ (۳)

$|x| = 1 - x^2$ (۲)

$|x| = x^2$ (۱)

۲۰۵- معادله $x^2 + |x| - 4 = 0$ چند ریشه حقیقی دارد؟ (قلمچی)

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ (۱) صفر

روش ششم: (بازه بندی) درون قدرمطلق ها را تعیین علامت می کنیم، در هر بازه ای با توجه به علامت ها، قدرمطلق ها را حذف می کنیم و معادلات را حل می کنیم.

۲۰۶- مجموع جواب معادله $|2x - 1| + |x + 2| = 3$ کدام است؟ (سراسری) $\frac{4}{3}$ (۴)

۱ (۳)

 $\frac{2}{3}$ (۲) $-\frac{2}{3}$ (۱)۲۰۷- مجموع جواب های معادله $5 = |x + 2| + |x - 1|$ کدام است؟

۱۰ (۴)

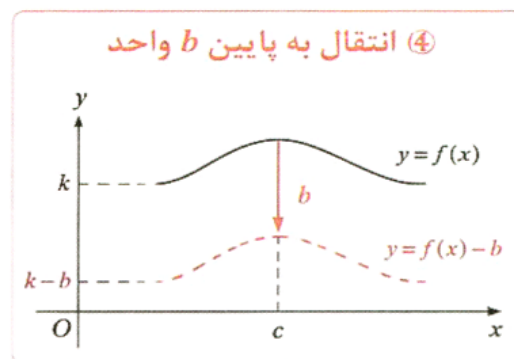
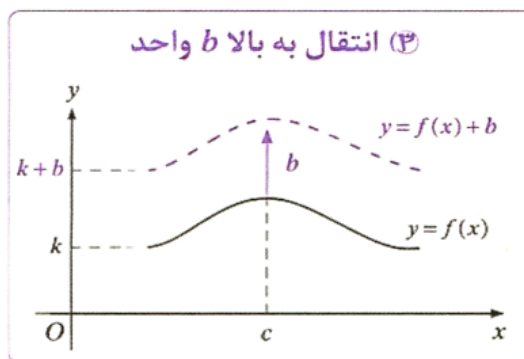
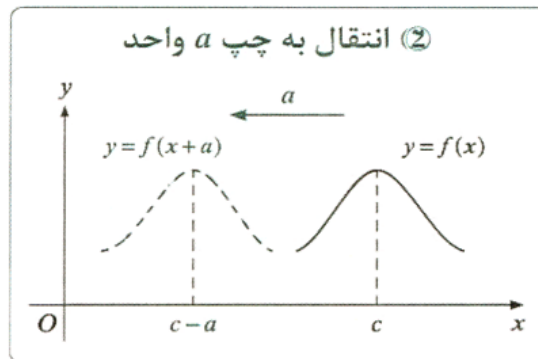
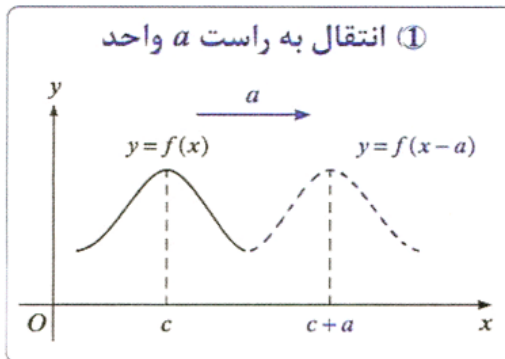
۸ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)

موضوع سوم: نمودارهای قدر مطلق

کمی انتقال



روش اول: مجموع یا تفاضل قدر مطلق های درجه یک

$$y = a_1|x - \alpha_1| + a_2|x - \alpha_2| + \dots + a_n|x - \alpha_n| + ax + b$$

$$y = \text{درجه } 1 \pm \text{درجه } 1 \pm \dots \pm \text{درجه } 1 \pm \text{درجه } 1$$

- ریشه های درون قدر مطلق نقاط زاویه دار هستند.
- ابتدا نقاط زاویه دار را پیدا می کنیم و به هم وصل می کنیم سپس یک نقطه قبل و بعد از آنها پیدا می کنیم و نقاط زاویه دار را به آنها وصل می کنیم و امتداد می دهیم.

۲۰۸- تابع $f(x) = 2|2x - 1| - 1$ از چند ناحیه می گذرد؟

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

۲۰۹- مساحتی که تابع $y = -|x - 2| + 3$ با محور x ها می سازد کدام است؟

۱۸(۴)

۹(۳)

۶(۲)

۳(۱)

۲۱۰- توابع زیر را رسم کنید.

۱) $y = x + |x|$

۲) $y = x - 2|x|$

۳) $y = |x| + |x - 2|$

۴) $y = |x - 2| - |x + 1|$

$$۵) y = ۲|x| - |x - ۲| - x$$

محاسبه مساحت به کمک روش بند کفشی (ساروسی)

۲۱۱- مساحت محدود بین نمودار توابع به معادله ی $y = |x|$ و $y = |x + ۴|$ و محور x ها کدام است؟

۱۶ (۴)

۸ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)

۲۱۲- مساحت ناحیه ی محدود به نمودار های دو تابع $y = \sqrt{x^2 - ۴x + ۴}$ و $y = \frac{1}{۲}x + ۲$ کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۹ (۲)

۸ (۱)

۲۱۳- در بازه ای که تابع با ضابطه $f(x) = |x - 2| + |x - 3|$ اکیداً نزولی است، نمودار آن با نمودار تابع

$$g(x) = 2x^2 - x - 10 \text{ در چند نقطه مشترک هستند؟ (سراسری)}$$

(۴) صفر

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

۲۱۴- تابع با ضابطه $f(x) = |x + 2| + |x - 1|$ در کدام بازه، اکیداً نزولی است؟ (سراسری ۹۸)

(۴) $(1, +\infty)$ (۳) $(-2, 1)$ (۲) $(-\infty, 1)$ (۱) $(-\infty, -2)$

۲۱۵- تابع با ضابطه $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ در کدام بازه، اکیداً صعودی است؟ (سراسری ۹۸)

(۴) $(2, +\infty)$ (۳) $(-1, 2)$ (۲) $(-1, +\infty)$ (۱) $(-\infty, 2)$

۲۱۶- نمودارهای دو تابع $y = x + 7$ و $y = |x - 2| + |x + 1|$ در دو نقطه A و B متقاطع هستند. اندازه پاره

خط AB کدام است؟ (سراسری ۹۹)(۴) $10\sqrt{2}$

(۳) ۱۳

(۲) ۱۲

(۱) $8\sqrt{2}$

۲۱۷- مساحت ناحیه محدود به نمودارهای دو تابع $y = x + |x|$ و $y = 2 - |x|$ کدام است؟ (سراسری)

(۴) ۳

(۳) $\frac{8}{3}$ (۲) $\frac{7}{3}$

(۱) ۲

۲۱۸- نقطه A نقطه برخورد تابع $y = \sqrt{x} + 2$ با محور عرض هاست. کمترین فاصله نقطه A از منحنی $y = x + |x|$

کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۰/۲√۵ (۴)

۰/۲√۱۰ (۳)

۰/۱√۵ (۲)

۰/۱√۱۰ (۱)

۲۱۹- اگر معادله $|4x - 2| = x^2 - x + a$ دارای سه ریشه حقیقی باشد، ریشه بزرگ تر معادله کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۴)

۵/۵ (۴)

۵ (۳)

۴/۵ (۲)

۴ (۱)

روش دوم: قدرمطلق های خاص

$y = |f(x)|$ دور کل تابع قدرمطلق

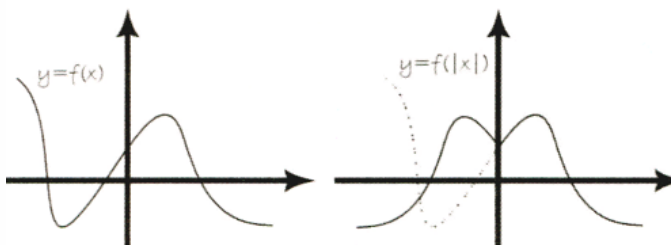
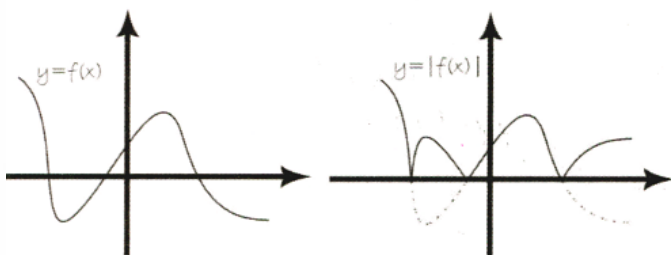
مرحله (۱) قدرمطلق را حذف و تابع را رسم می کنیم.

مرحله (۲) هر قسمتی از نمودار که زیر محور x ها است را به سمت بالای محور x ها تا می کنیم.

$y = f(|x|)$ دور همه ی x ها قدرمطلق

مرحله (۱) قدرمطلق را حذف و تابع را رسم می کنیم

مرحله (۲) قسمتهایی از نمودار سمت چپ محور y ها است را پاک می کنیم و سمت راست نمودار را به طور متقارن به سمت چپ محور y کپی می کنیم.



۲۲۰ - توابع زیر را رسم کنید.

۱) $y = |\sin x|$

۲) $y = |x^2 - 1|$

۳) $y = |(x - 1)^2 - 1|$

۴) $y = ||x| - 2|$

۵) $y = \sin|x|$

۶) $y = (|x| - 1)^2$

۷) $y = \sqrt{|x|}$

۸) $y = \sqrt{|x| - 2}$

۲۲۱- خط $y = y$ ، با منحنی به معادله $y = |x^2 - 2x - 3|$ ، فقط ۳ نقطه y مشترک دارد. مقدار y کدام

است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۲۲- اگر معادله $|3 - |x - 1|| = k - 2$ دقیقاً سه جواب داشته باشد، مقدار k کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)

۲۲۳- مساحت ناحیه محدود به نمودار تابع $y = ||x - 1| - |x - 2||$ و محورهای مختصات کدام است؟ (قلمچی)

$\frac{3}{2}$ (۴)

$\frac{5}{4}$ (۳)

$\frac{1}{4}$ (۲)

$\frac{7}{4}$ (۱)

روش سوم : ضرب قدر مطلق های درجه یک

۲۲۴- توابع زیر را رسم کنید.

۱) $y = x|x - 2|$

۲) $y = x|x + 2|$

۳) $y = (x - 2)|x|$

کمی صعودی و نزولی

۲۲۵- نمودار $y = (x - 1)|x|$ در بازه (a, b) اکیداً نزولی است، مقدار $a + b$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

$\frac{3}{4}$ (۴)

$\frac{2}{3}$ (۳)

$\frac{1}{2}$ (۲)

$\frac{1}{4}$ (۱)

روش چهارم: بازه بندی

بازه بندی برای رسم قدرمطلق هایی استفاده می شود که یک متغیر درون و دیگری بیرون قدرمطلق باشد.
برای رسم به کمک بازه بندی باید درون قدرمطلق را تعیین علامت کنیم و در بازه های مختلف تابع را رسم کنیم.

۲۲۶- توابع زیر را رسم کنید.

۱) $y = x|x|$

۲) $y = x^2|x|$

۲۲۷- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = 2x - x|x|$ در بازه ی $(-1, 1)$ چگونه است؟

(۴) نزولی

(۳) ابتدا صعودی، سپس نزولی

(۲) صعودی

(۱) ابتدا نزولی، سپس صعودی



۲۲۸- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = 2x + \frac{|x-1|}{x-1}$ در دامنه خود چگونه است؟

(۲) اکیداً نزولی

(۱) اکیداً صعودی

(۴) غیر یکنوا

(۳) هم صعودی و هم نزولی

شمارش بدون شمارش: چگونه بدون آنکه بشماریم، بشماریم؟

بخش اول: اصول اولیه شمارش

اصل جمع: اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد که مستقل از هم باشند، به طوری که در روش اول m انتخاب و در روش دوم n انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار مورد نظر $m + n$ روش وجود دارد.

توجه: وقتی کاری به روش های مختلف قابل انجام شود که کارها کاملاً مستقل باشند و همزمان قابل رخ دادن نباشند حالت ها را با هم جمع می کنیم. اصل جمع معادل «یا» در ریاضی است.

اصل ضرب: اگر انجام کاری شامل دو مرحله باشد که مراحل به هم وابسته باشد، به طوری که برای انجام مرحله اول m روش و مرحله دوم را بتوان به n روش انجام داد، در کل کار مورد نظر با $m \times n$ روش قابل انجام است.

توجه: وقتی کاری در چند مرحله قابل انجام باشد به طوری که مراحل به هم وابسته باشد را در هم ضرب می کنیم. اصل ضرب معادل «و» در ریاضی است.



۳ تی شرت یا ۴ پیراهن را به چند طریق می توانیم بپوشیم؟
۳ غذای اصلی و ۳ نوشیدنی را به چند طریق می توانیم سفارش دهیم؟



۳ پیراهن و ۴ شلوار را به چند طریق می توانیم همزمان بپوشیم؟

مسائل مسیرها

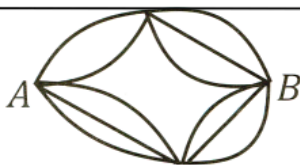
راه ارتباطی بین دو شهر A و C به صورت روبرو است:



الف) به چند طریق می توان از شهر A به C رفت؟

ب) به چند طریق می توان از شهر A به C رفت و برگشت؟

پ) به چند طریق می توان از شهر A به C رفت و برگشت به طوری که در برگشت مسیرها تکراری نباشند؟

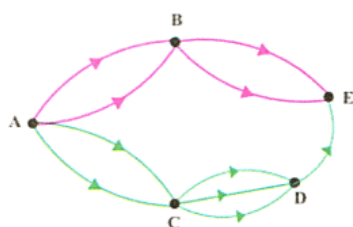


راه ارتباطی بین دو شهر A و B به صورت روبرو است:

(الف) به چند طریق می توان از شهر A به B رفت؟

(ب) به چند طریق می توان از شهر A به B رفت و برگشت؟

(پ) به چند طریق می توان از شهر A به B رفت و برگشت به طوری که در برگشت مسیر ها تکراری نباشند؟

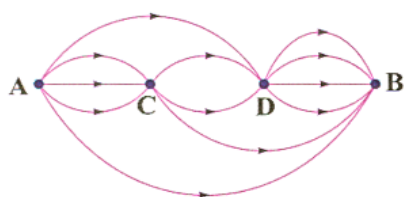


۱- اگر شکل مقابل نشان دهنده جاده های بین شهرهای A و B و C و D و E باشد

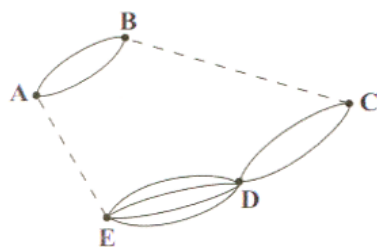
و همه جاده ها یک طرفه باشند، به چند طریق می توان از شهر A به E رفت؟

- | | |
|--------|--------|
| ۱۰ (۱) | ۲۴ (۲) |
| ۸ (۳) | ۱۲ (۴) |

۲- مطابق شکل مقابل، تعداد راه ها برای آن که از نقطه A به نقطه B برویم، چند تا است؟ (مسیر ها یک طرفه هستند).



- | | |
|--------|--------|
| ۳۰ (۱) | ۳۲ (۲) |
| ۳۴ (۳) | ۳۶ (۴) |



۳- در شکل مقابل تعداد حالت های ممکن برای رفتن از نقطه A به E و B به C ،

به طوری که در مجموع به ۲۰ حالت بتوان از نقطه A به نقطه D رفت، کدام است؟

- | | |
|-------|-------|
| ۲ (۱) | ۴ (۲) |
| ۶ (۳) | ۸ (۴) |

۴- در کشوری نوعی اتومبیل در ۵ مدل، ۱۰ رنگ، ۳ حجم موتور مختلف و ۲ نوع دنده مختلف تولید می شود:

الف) چند نوع مختلف از این اتومبیل تولید می شود؟

ب) چند نوع از این اتومبیل با رنگ مشکی است؟

پ) چند نوع از این اتومبیل مشکی دنده اتوماتیک تولید می شود؟

۵- ساختمانی ۷ طبقه دارد، ۴ نفر سوار آسانسور به چند طریق می توانند پیاده شوند؟

(۱) ۲۴ (۲) ۴۷ (۳) ۷۴ (۴) $\binom{7}{4}$

۶- ۳ خودکار متمایز را به چند طریق در ۵ جامدادی متمایز می توان قرار داد؟

(۱) ۶ (۲) ۳۵ (۳) ۵۳ (۴) $\binom{5}{3}$

۷- در اتوبوسی ۸ مسافر موجود است. این افراد به چند طریق می توانند در ۱۲ ایستگاه پیاده شوند؟

(۱) ۹۶ (۲) 8^{12} (۳) 12^8 (۴) $\binom{12}{8}$

۸- یک آزمون چند گزینه ای شامل ۱۰ سوال ۴ گزینه ای و ۵ سوال ۲ گزینه ای (بله-خیر) است. فردی قصد دارد به

سوال ها به صورت تصادفی جواب دهد. او به چند روش می تواند این کار را انجام دهد اگر :

الف) اگر مجبور باشید به همه سوال ها جواب دهد؟

ب) بتواند سوال ها را بدون جواب هم بگذارد؟

۹- یک جدول یک ردیفی با ۵ خانه داریم، با استفاده از سه رنگ آبی، قرمز و سبز به چند طریق می توان خانه های این جدول را رنگ کرد طوری که خانه های مجاور رنگشان متفاوت باشد؟

۴۸ (۴)

۳۶ (۳)

۲۸ (۲)

۲۴ (۱)

۱۰- در یک شهرک صنعتی ۵ بلوار اصلی و در هر بلوار، بین ۸ تا ۱۰ خیابان، و در هر خیابان بین ۱۰ تا ۱۲ کوچه و در هر کوچه بین ۲۰ تا ۳۰ کارخانه وجود دارد. حداقل و حداکثر تعداد کارخانه هایی که ممکن است در این شهرک وجود داشته باشد، چند تاست؟

۱۱- دو نفر برای ریاست اداره ای، نامزد شده اند. به چند طریق ۱۵ نفر از کارمندان می توانند به آنها رأی دهند به طوری که هر فرد حداکثر به یک نفر رأی دهد؟

۱۵۲ (۴)

۳۱۵ (۳)

۱۵۲ (۲)

۲۱۵ (۱)

۱۲- از بین ۶ کارمند به چند طریق می توان یک منشی، یک حسابدار و یک رئیس انتخاب کرد؟

۱۲۰ (۴)

۹۰ (۳)

۶۰ (۲)

۲۰ (۱)

۱۳- در یک اتومبیل معمولی، ۵ نفر به چند طریق می توانند بنشینند، به طوری که ۳ نفر آنها مجاز به رانندگی باشند؟

۸۴ (۴)

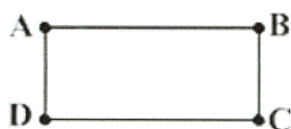
۷۵ (۳)

۷۲ (۲)

۶۰ (۱)

- ۱۴- یک فروشگاه دارای ۵ درب است. وقتی مشتری از یک در وارد می شود باید از درب دیگری خارج شود. زهرا و نازنین ه چند طریق می توانند از فروشگاه خرید کنند به طوری که آن ها از درب ورودی و خروجی یکسانی استفاده نکرده باشند؟
- (۱) ۳۲۰ (۲) ۲۶۰ (۳) ۱۶۰ (۴) ۱۳۰

- ۱۵- به چند طریق می توان رئوس مثلثی زیر را با ۳ رنگ قرمز و آبی و سبز رنگ آمیزی کرد، به طوری که رأس هایی که به هم وصل اند، هم رنگ نباشند؟
- (۱) ۶ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) صفر



- ۱۶- به چند طریق می توان رئوس چهارضلعی زیر را با ۳ رنگ قرمز و آبی و سبز رنگ آمیزی کرد، به طوری که رأس هایی که به هم وصل اند، هم رنگ نباشند؟
- (۱) ۶ (۲) ۱۲ (۳) ۱۸ (۴) ۲۴

- ۱۷- پنج فرد A, B, C, D و E به ترتیب سوار یک اتوبوس می شوند، به چند طریق دو فرد A و E اول و آخر سوار می شوند؟
- (۱) ۱۲ (۲) ۱۴ (۳) ۱۵ (۴) ۱۶

اصل متمم:

تعداد حالات نامطلوب - کل حالات = تعداد حالات مطلوب

نکته: اصل متمم اغلب در مسائلی استفاده می شود که کلمه حداقل یا لااقل در صورت سوال باشد و یا صورت سوال یک جمله ی منفی باشد.

سوال	متمم سوال
خانواده ای حداقل یک دختر دارد	آن خانواده هیچ دختری ندارد
عددی حداقل یک رقم ۵ دارد	آن عدد هیچ رقم ۵ ای ندارد
ماه تولد حداقل دو نفر یکسان باشد	ماه تولد همه ی افراد متفاوت باشد
در پرتاب ۴ تاس لااقل دو تا یکسان باشد	در پرتاب ۴ تاس همه ی تاس ها متفاوت باشد
در یک صف علی و حسن کنار هم نباشند	در آن صف علی و حسن کنار هم باشند
دو مهره ی انتخابی هم رنگ نباشند	دو مهره ی انتخابی هم رنگ باشند
تعداد دختر ها و پسر ها متفاوت باشد	تعداد دختر ها و پسر ها برابر باشد

نکاتی در مورد اصل متمم:

فاکتوریل

• برای هر عدد طبیعی n داریم: $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n$ • طبق قرار داد: $0! = 1$ • برای هر عدد طبیعی n داریم: $(n+1)! = (n+1) \times n!$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \quad 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6 \quad 2! = 2 \times 1 = 2 \quad 1! = 1$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720 \quad 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

مثال:

$$\frac{20!}{18!} =$$

$$\frac{40!}{38!} =$$

$$\frac{17!}{16!} =$$

$$\frac{10!}{8!} =$$

$$\frac{n!}{(n-2)!} =$$

$$\frac{n!}{(n-3)!} =$$

۱۸- مجموع جواب‌های معادله $(x^2 - 4x)! = 1$ و $(x - 2)! = x - 2$ کدام است؟

۹(۴)

۶(۳)

۱۱(۲)

۷(۱)

بخش دوم : جایگشت

جایگشت: به هر طریق چیدن n شی در کنار هم در یک صف یک جایگشت می‌گوییم.

مثال: جایگشت‌های سه حرف a, b, c را بنویسید.

abc

acb

bac

bca

cab

cba

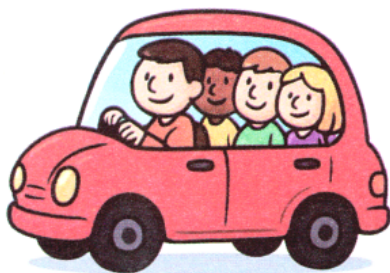
جایگشت (بدون تکرار)



پنج نفر به چند طریق می‌توانند کنار هم در یک ردیف بنشینند؟



شش نفر به چند طریق می‌توانند کنار هم در یک صف بایستند؟



چهار نفر به چند طریق می‌توانند کنار هم در ماشین بنشینند؟



پنج کتاب را به چند طریق می‌توانیم در یک قفسه کنار هم بچینیم؟

۱۹- با حروف کلمه «مہتاب»

الف) چند کلمه پنج حرفی می‌توان ساخت؟

ب) چند کلمه چهار حرفی می‌توان ساخت؟

۲۰- ۹ کتاب مختلف را در قفسه کتابخانه قرار می دهیم چند حالت دارد؟

۲۱- از بین ۷ نفر می خواهیم سه نفر را انتخاب کنیم که به ترتیب در یک سخنرانی صحبت کنند چند حالت وجود دارد؟

۲۲- با حروف کلمه جهانگردی و بدون تکرار حروف :

الف) چند کلمه ۸ حرفی می توان نوشت؟ چندتا از آنها به (ی) ختم می شود؟

ب) چند کلمه ۶ حرفی می توان نوشت؟ چندتا از آنها به (گردی) ختم می شوند؟

پ) چند کلمه ۸ حرفی می توان نوشت که در آنها حروف کلمه (جهان) چهار حرف اول باشد؟

۲۳- با حروف کلمه (گل پیرا) و بدون تکرار حروف چند کلمه ۶ حرفی می توان نوشت؟ چندتا از آنها با (گل) شروع می شود؟

۲۴- با حروف کلمه ی *world* چند کلمه ی سه حرفی می توان نوشت که حتماً شامل حرف *d* باشد؟

۲۴ (۱) ۳۶ (۲) ۴۸ (۳) ۷۲ (۴)

۲۵- رضا می خواهد کتاب ریاضی و ۵ کتاب درسی دیگرش را روی هم بچیند. در چند حالت مختلف هنگام چیدن کتاب

ها، کتاب های بیشتری بالای کتاب ریاضی قرار می گیرد؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۳)

۲۰۰ (۴)

۲۴۰ (۳)

۳۰۰ (۲)

۳۶۰ (۱)

مدل های مختلف جایگشت

تیب اول: تعدادی شی یا شخص کنار هم باشند.

مرحله (۱) اشیا یا افرادی که باید کنار هم باشند را یک بسته یا یک شی در نظر بگیرید و جایگشت درون بسته را محاسبه کنید.

مرحله (۲) سپس بسته را به همراه باقی اشیا یا افراد را در نظر بگیرید و جایگشت آنها را محاسبه کنید.

۲۶- ۳ کتاب ریاضی و ۲ کتاب فیزیک را در یک قفسه قرار می دهیم می خواهیم کتابهای فیزیک کنار هم باشند، چند حالت داریم؟

۲۷- ۴ کتاب ریاضی و ۳ کتاب فیزیک را در یک قفسه قرار می دهیم در چند حالت:

الف) کتاب های فیزیک کنار هم قرار دارند؟

ب) کتاب های ریاضی کنار هم قرار دارند؟

ج) کتاب های هم موضوع کنار هم قرار دارند؟